

A Pesquisa como Instrumento de Intervenção

Pesquisa aplicada, pesquisa-ação e pesquisa de intervenção



AULA 03

Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio
Bacharelado em Ciência da Computação · ICET/UFJ

Hoje teremos dois momentos



MOMENTO 1 · TEORIA COM INTERATIVIDADE

Pesquisa aplicada, pesquisa-ação e pesquisa de intervenção — conceitos, leitura dirigida e exemplos em Computação/TI

Quadro-síntese comparativo, construído com a turma

Do objeto ao projeto: revisão dos elementos de uma pesquisa, conectados ao tema de hoje



MOMENTO 2 · PRÁTICA EM GRUPO

Grupos analisam um cenário real de Computação/TI

Classificam o tipo de pesquisa e preenchem uma ficha de trabalho

Pitches de até 3 min + mini-plenária

O que já vimos — e para onde vamos

Já discutimos o que é ciência e conhecimento científico, e como métodos indutivo, dedutivo e hipotético-dedutivo organizam o raciocínio de uma pesquisa. **Hoje damos um passo além: e quando a pesquisa não quer só explicar a realidade, mas também mudá-la?**

AO FINAL DESTA AULA, VOCÊ SERÁ CAPAZ DE:

1

Diferenciar pesquisa aplicada, pesquisa-ação e pesquisa de intervenção quanto ao foco, ao papel do pesquisador e ao resultado esperado.

2

Reconhecer, numa situação real de Computação/TI, qual desses três tipos está sendo praticado — e justificar.

3

Retomar e aplicar, de forma integrada, os elementos de um projeto de pesquisa: objeto, objetivo, hipótese, método, justificativa, resultados esperados e limitações.

4

Relacionar os três tipos de pesquisa ao Projeto da Disciplina que vocês vão desenvolver em duplas.



Pensar, Formar Par, Compartilhar

“Você já participou de uma pesquisa, projeto ou experiência que tentou MUDAR algo na prática — não só descrever? O que era?”

2 min
pensando sozinho(a)



3 min
compartilhando em dupla



5-6 duplas
compartilham com a turma



SEÇÃO 01

Pesquisa aplicada, pesquisa-ação e pesquisa de intervenção

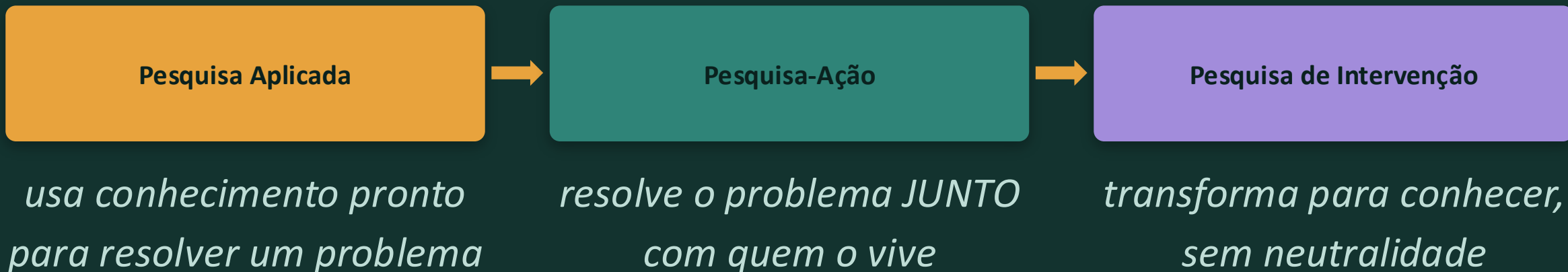
Cinco estilos de pesquisa

- Apresentação de um produto — algo novo, ainda difícil de comparar com trabalhos anteriores.
- Apresentação de algo diferente — uma alternativa às abordagens existentes.
- Apresentação de algo presumivelmente melhor — sem prova definitiva, mas com indícios.
- Apresentação de algo reconhecidamente melhor — com evidências mais robustas.
- Apresentação de uma prova — o padrão mais rigoroso de demonstração.

*Esses estilos falam sobre o **QUE** se apresenta como contribuição. Hoje olhamos por outro ângulo: o **PARA QUE** — para descrever a realidade, ou para transformá-la?*

Da pesquisa que descreve à pesquisa que intervém

Existem pesquisas que se comprometem, em graus diferentes, com a transformação da realidade — não apenas com descrevê-la.
Vamos conhecer três delas:



Nas próximas seções, veremos a definição, as características e um exercício prático para cada um.

O que é pesquisa aplicada?

“Conjunto de atividades nas quais conhecimentos previamente adquiridos são utilizados para coletar, selecionar e processar fatos e dados, a fim de se obter e confirmar resultados, e se possível gerar impacto.”

Diferente da pesquisa básica — que busca conhecimento generalizável, sem compromisso necessário com uma solução — a pesquisa aplicada nasce de um problema concreto e busca resolvê-lo. **As duas não são excludentes:** um mesmo estudo pode ter componentes de ambas.

Características principais



Usa conhecimento já disponível

Não se propõe a criar uma teoria nova — aplica o que já se sabe a um problema concreto.



Resolve um problema concreto

Diagnostica e soluciona uma questão prática de uma instituição, empresa ou grupo social.



Responde a uma demanda

Nasce de um cliente, instituição ou ator social que precisa de uma resposta.



Busca gerar impacto

O objetivo vai além da publicação acadêmica: é gerar um efeito prático, mensurável.



Classifique os cenários em: básica ou aplicada?

Para cada cenário, decidam com a dupla: pesquisa básica ou pesquisa aplicada?”.

1

Mapear como algoritmos de recomendação influenciam hábitos de consumo, sem propor nenhuma solução.



PARTICIPAÇÃO EM SALA



Duplas



Classifique os cenários em: básica ou aplicada?

Para cada cenário, decidam com a dupla: pesquisa básica ou pesquisa aplicada?”.

2

Criar um sistema para reduzir o tempo de espera em filas de atendimento de um hospital público.



Classifique os cenários em: básica ou aplicada?

Para cada cenário, decidam com a dupla: pesquisa básica ou pesquisa aplicada?”.



3

Investigar propriedades matemáticas gerais de grafos aleatórios, sem aplicação imediata prevista.

“

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo.

THIOLLENT, Michel · Metodologia da Pesquisa-Ação, 2005

Um ciclo de ação e reflexão



...e o ciclo recomeça, incorporando o que foi aprendido.

DUPLO OBJETIVO

Produzir **conhecimento científico** E **resolver um problema prático** — ao mesmo tempo, sem hierarquia entre os dois objetivos.

CRITÉRIOS PRÓPRIOS

Integração explícita entre pesquisadores e participantes; objetividade construída por consenso e argumentação, não só por demonstração estatística.



Leitura dirigida: o texto-base de Thiollent

“A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo.”

“Há uma ampla e explícita integração entre pesquisadores e pessoas implicadas [...] o foco recai sobre a situação social e pelos problemas encontrados, não nas pessoas isoladamente.”

1

Leiam em silêncio e grifem as palavras-chave (5 min).

2

Em grupo, resumam o conceito em até 15 palavras (10 min).

3

Compartilhem a síntese do grupo com a turma (10 min).

Rocha & Aguiar (2003)

“Na pesquisa-intervenção, a relação pesquisador/objeto pesquisado é dinâmica e determinará os próprios caminhos da pesquisa, sendo uma produção do grupo envolvido.”

A pesquisa-intervenção rejeita a ideia de neutralidade científica: o pesquisador está implicado, e é o próprio grupo — não apenas o pesquisador — quem, em boa parte, define os rumos da investigação.

ROCHA, Marisa Lopes da; AGUIAR, Katia Faria de. *Pesquisa-intervenção e a produção de novas análises*, 2003

Duas lógicas de pesquisa



PESQUISA TRADICIONAL

“Conhecer para transformar”

Pesquisador neutro, fora da situação observada

Caminho da pesquisa definido a priori



PESQUISA DE INTERVENÇÃO

“Transformar para conhecer”

Pesquisador implicado, parte do processo

Caminho da pesquisa construído junto ao grupo



UMA PAUSA ANTES DE CONTINUAR

Intervalo

Os três tipos de pesquisa, lado a lado



Pesquisa Aplicada

- **Foco:** usar conhecimento disponível para resolver um problema e gerar impacto
- **Pesquisador:** especialista que diagnostica e propõe
- **Resultado:** solução, diagnóstico ou produto aplicável



Pesquisa-Ação

- **Foco:** resolver um problema coletivo E produzir conhecimento, em conjunto
- **Pesquisador:** facilitador que age COM o grupo, em ciclos
- **Resultado:** mudança prática observável + conhecimento sobre o processo



Pesquisa de Intervenção

- **Foco:** transformar a realidade junto com o grupo — “transformar para conhecer”
- **Pesquisador:** implicado; a relação com o objeto é construída no processo
- **Resultado:** transformação da situação e dos sentidos que o grupo dá a ela



Construam com a gente: o quadro-síntese

Antes de revermos o quadro completo, vamos preenchê-lo juntos — em voz alta:

- Qual é o foco central de cada tipo de pesquisa?
- Qual é o papel do pesquisador em cada um?
- Como cada um lida com o critério de rigor científico?
- O que se espera como resultado, em cada caso?

Objeto de pesquisa e revisão bibliográfica



OBJETO DE PESQUISA

Defina o objeto e tudo mais gravita ao redor dele: justificativa, hipótese e método.

Lembram do aluno da catapulta? Propôs uma solução mas ignorou soluções já existentes — e a pesquisa falhou.

Em pesquisa-ação e de intervenção, o objeto muitas vezes é (re)definido JUNTO com quem vive o problema — não sozinho, atrás da mesa.



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Não produz conhecimento novo — apenas evita que você repita o que outros já fizeram.

Síndrome da Intersecção Esquecida (SIE): um projeto de pesquisa aplicada que não menciona tentativas anteriores de aplicar a ferramenta naquela área.

“Não encontrei nada parecido” deve ser evitado — sempre existe alguma referência, mesmo que distante.

Objetivo e questão orientadora



OBJETIVO

Deve ser verificável ao final do trabalho — uma condição não trivial, não apenas “desenvolver um sistema”.

Objetivo técnico usa conhecimento já disponível;

Objetivo de pesquisa também cria conhecimento novo.



QUESTÃO OU HIPÓTESE ORIENTADORA

Na pesquisa clássica: uma hipótese, cuja verdade ou falsidade a pesquisa tentará provar.

Em pesquisa-ação/intervenção, a hipótese pode virar uma questão de ação: “o que muda se agirmos desta forma?”

As duas cumprem o mesmo papel: dar rumo e verificabilidade ao trabalho.

Método e justificativa



MÉTODO

A sequência de passos necessária para demonstrar que o objetivo foi atingido — dado o objetivo, o método descreve o caminho.

Numa pesquisa aplicada: protótipos, experimentos, coleta e comparação de dados.

Numa pesquisa-ação ou de intervenção: os mesmos passos convivem com ciclos de ação-reflexão-ação junto ao grupo.



JUSTIFICATIVA

Diz por que vale a pena buscar esse objeto — e por que essa questão orientadora importa.

Mais importante que justificar o tema é justificar a escolha do objeto e da questão, trazendo segurança a quem pesquisa.

Em pesquisa-ação/intervenção, a justificativa também explica por que aquele grupo específico importa.

Resultados esperados e limitações



RESULTADOS ESPERADOS

São situações que se espera que ocorram, caso os objetivos sejam atingidos — normalmente posteriores ao próprio trabalho.

Diferem do objetivo: o objetivo é verificável ao final; o resultado esperado é uma esperança, nem sempre verificável.

Em pesquisa-ação/intervenção, o resultado esperado costuma ser uma mudança prática observável — não só um dado.



LIMITAÇÕES

Não é possível resolver todos os problemas em um semestre — cuidado com a “síndrome de querer mudar o mundo”.

Reconhecer limitações desde o início evita divagação e expectativas exageradas de quem lê o trabalho.

Prefira demonstrar algo verdadeiro em condições específicas a prometer uma verdade universal impossível de testar.



Votação com fichas: três ideias de projeto

Para cada ideia, votem: ela é mais próxima de pesquisa aplicada, pesquisa-ação ou pesquisa de intervenção?

1

Um app que sugere rotas de ônibus mais rápidas, construído a partir de dados públicos de mobilidade.

2

Uma ferramenta de correção automática de código, desenvolvida em parceria com um cursinho, ajustada junto aos professores ao longo do semestre.

3

Uma pesquisa que acompanha, por um semestre, como um grupo de idosos usa um app de telemedicina — deixando que eles mesmos redefinam o que deve ser observado.

E o Projeto da Disciplina de Metodologia?

Nas próximas aulas, em trios, vocês vão analisar um artigo científico e construir sua análise. Comecem a pensar:

- O artigo que vocês vão analisar é mais de pesquisa aplicada, pesquisa-ação ou pesquisa de intervenção — ou nenhum dos três?
- Isso muda o que vocês vão observar como “resultado” do trabalho?

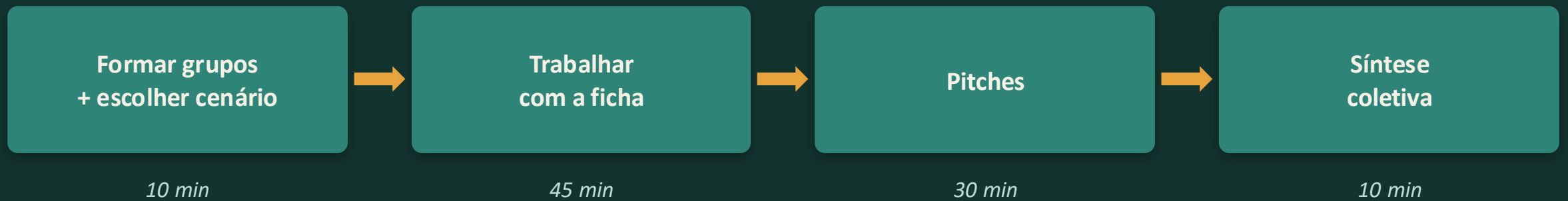


SEÇÃO 02

Prática

Colocando os três conceitos em ação — em grupos

Como vai funcionar



Seis cenários para explorar

1

Um app de controle de tempo de tela é desenvolvido junto a uma escola pública para ajudar estudantes a reduzir o uso excessivo do celular.

2

Um sistema de gestão é criado em parceria com uma cooperativa de catadores de material reciclável, ajustado à rotina real dos catadores.

3

Um chatbot de triagem é implantado em uma UBS para orientar pacientes antes do atendimento.

4

Uma ferramenta de acessibilidade digital é desenvolvida com usuários com deficiência visual, que redefinem o escopo ao longo do processo.

5

Uma plataforma de venda direta é criada para pequenos produtores rurais, a partir de diagnóstico encomendado por uma associação.

6

Um sistema de monitoramento de laboratórios de informática é implantado numa escola técnica, com o objetivo de transformar a cultura de uso dos espaços.

Ficha de trabalho — o que responder

1

Classificação: aplicada, ação ou intervenção?
Justifiquem.

2

Objeto de pesquisa: o que será estudado?

3

Objetivo geral: o que se pretende alcançar?

4

Questão ou hipótese orientadora

5

Método: como o grupo investigaria/agiria?

6

Justificativa: por que esse problema importa?

7

Resultados esperados

8

Limitações previstas



MOMENTO 2 · PRÁTICA

Mãos à obra!

45 minutos — usem a ficha. Vale errar a classificação: o que importa é a coerência do argumento.

Pitches: como vai funcionar



Até 3 minutos por grupo

Sejam objetivos: classificação + os pontos principais da ficha.



Contem a classificação escolhida e por quê

O argumento importa mais do que “acertar” a categoria.



1-2 perguntas da turma ou da docente

Uma rodada rápida de esclarecimento após cada pitch.



Foco na coerência

Muitos casos reais são híbridos — o que conta é a justificativa.

Síntese coletiva

- O que se repetiu entre os grupos, apesar de cenários diferentes?
- Quais cenários geraram mais divergência de classificação — e por quê?
- Algum grupo mudou de ideia durante o próprio trabalho? O que provocou a mudança?
- O que isso nos diz sobre como pesquisa aplicada, pesquisa-ação e pesquisa de intervenção aparecem na prática, fora dos livros?

Recapitulando



Pesquisa aplicada

Usa conhecimento já disponível para resolver um problema concreto e gerar impacto.



Pesquisa-ação

Resolve um problema coletivo E produz conhecimento, em cooperação e por ciclos.



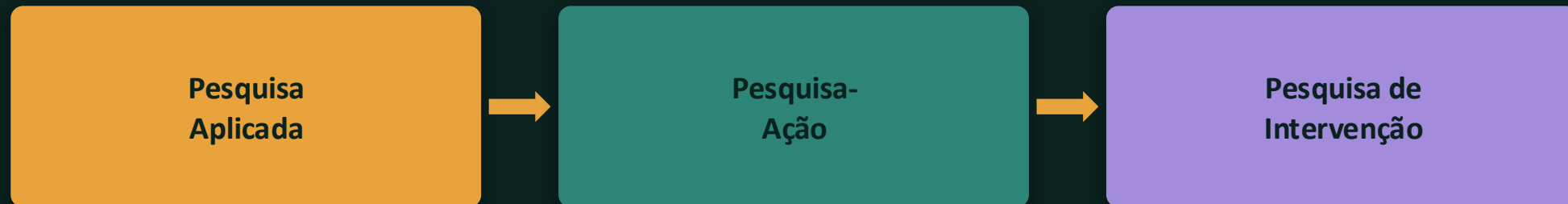
Pesquisa de intervenção

Transforma a realidade junto com o grupo — “transformar para conhecer”.



Enquete de saída: qual te interessa mais?

Pensando no Projeto Final de Curso: qual dos três tipos de pesquisa mais desperta interesse?



Levantem a mão quando a docente disser a categoria de vocês.

Próximos passos

- Aula 4 (08/09): os diferentes tipos de trabalho científico — artigo, monografia, dissertação, tese, resenha, resumo e relatório técnico.
- Aula 7 (29/09): formação das duplas e apresentação do roteiro do Projeto Disciplina.
- Comecem a observar, no seu dia a dia de Computação, situações que poderiam virar pesquisa aplicada, ação ou intervenção.
- Dúvidas? Procurem a docente pelo e-mail institucional.



METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO · AULA 3

Obrigada!

anainocencio@ufj.edu.br · Bacharelado em Ciência da Computação · ICET/UFJ

Referências

- THIOLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa-Ação. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
- ROCHA, Marisa Lopes da; AGUIAR, Katia Faria de. Pesquisa-intervenção e a produção de novas análises. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 23, n. 4, 2003.
- GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa, v. 31, n. 3, 2005.
- Periódico FGV — APGV Pesquisa. Definição e características de pesquisa aplicada.
- Pesquisa-ação, Design Science Research e Action Design Research: diferenças, similaridades e uso dos métodos na ciência da informação. Informação & Informação, UEL.